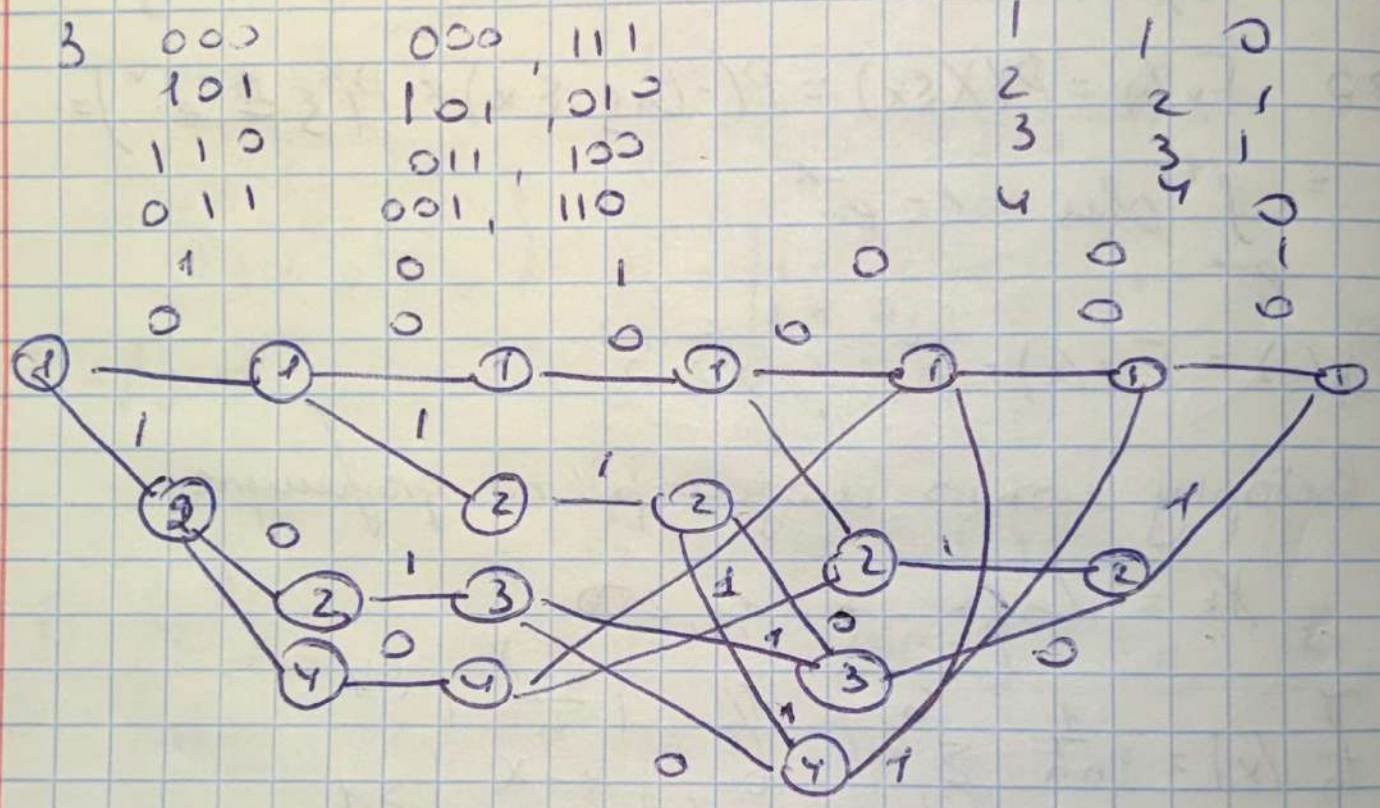
Лекция 5

3

000	000, 111		1	1	0
101	101, 010		2	2	1
110	011, 100		3	3	1
011	001, 110		4	4	0
1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0



4

0000, 1101	00	1, 4	1	0, 1
0001, 1100	11	1, 4	2	1, 0
10 11 01, 0	01	3, 2	3	1, 0
101 0111 0	10	3, 2	4	0, 1

5

00000	0	1	1	0
10101		4		1
11 010		1		0
0 1111	1	4	2	1

6 {Cm} {∅} 1,2 1 0,1

1 0 1 1 0 1

профиль сложной решётки
(1, 2, 4, 7, 4, 2, 1)

признак минимальности решётки
на каж. дуге все пути, имеющ. об
будущ. (прошлое) проход. через 1 узел

∀ код можно построить мин. решетку
(до N узлов)

Постр. решетки кода по порож. матрицей
$\vec{x} = (x_1\ x_2 \ldots x_n)$

начало x $b(x)$ - номер позиции первого
ненулевого эл.

конец x $e(x)$ - номер позиции последнего
ненул. элем

повторим эл. будет назвать эл.
на позициях $b(x), \ldots, e(x)-1$

cntn - число активных эл.

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1\,2\,3\,4\,5\,6\,7\,8\,9\,10 \\ 0\,0\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,0 \end{pmatrix}$$

$b(x) = 3$ $e(x) = 7$ ак. код = (3-6]
длин = 4

1 приведение порожд матрицы к мин. ступенч форме (МСР)

все начала ($b(x)$) и все концы ($e(x)$) всех строк рдаин.

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix} \qquad g_2 = g_2 + g_1$$

$$g_3 = g_3 + g_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \updownarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad g_1 = g_1 + g_2$$

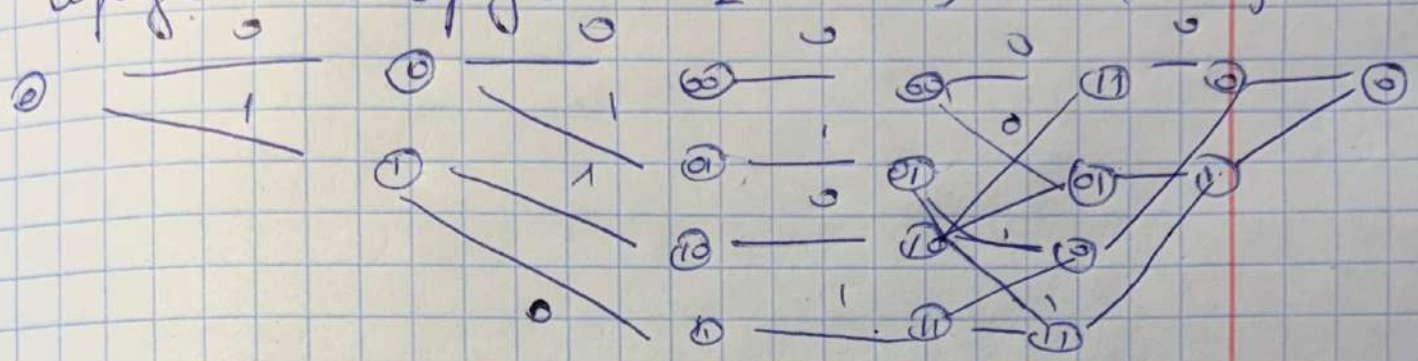
$$g_2 = g_2 + g_3 \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Узлы на ереусе і решетки нумер значениями информ. символов, соотв строк, активн в і-ой позиции кодов. символы, соотв переходам из узла в узел, вычисл, как лин. комбинац. активн. эл. соотв, столбца G

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

000	000000
001	000111
010	011110
011	011001
100	110100
101	101010
110	101101
111	

0-ярус 1-ярус 2 3 4 5 6



Т. Решётка, получ. из порожд. матрицы в МСФ – минимальна

нужн. определенную. код. слова с одинак. последоват. C^F некот. длины $n-k$ не проход. через разн. узлы на ярусе с номером l.

Для номера. слова узел, через кот. проходит путь на ярусе l, опред. знач. информацион. символов, соотв. активным на этом узле строкам.

l

Эти строки лин. независ и законч. на ярусах с большим номером, чем l